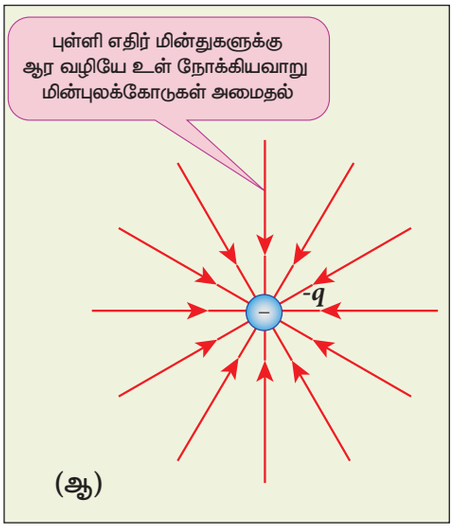
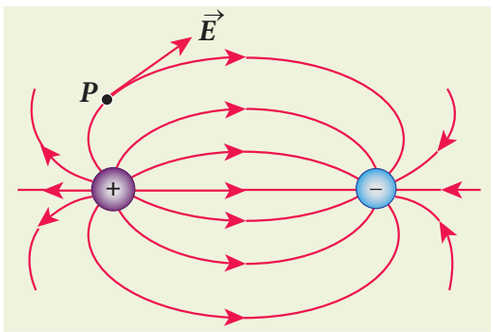


படம் 1.9 தனித்த, புள்ளி நேர் மற்றும் எதிர் மின்துகள்களுக்கு மின்புலக் கோடுகள்

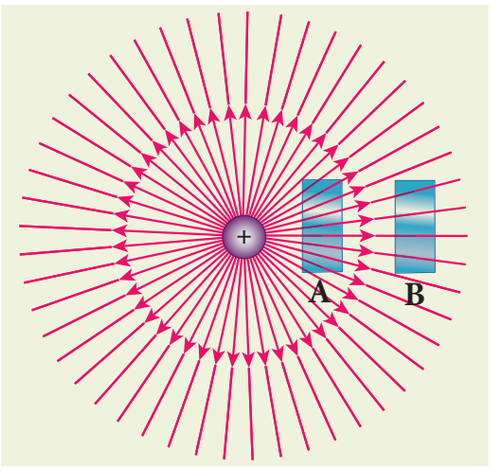
ஒரு தனித்த, புள்ளி நேர் மின்துகளைப் பொருத்தவரை மின்புலக் கோடுகள் அம்மின்துகளிலிருந்து தொடங்கி முடிவிலாத் தொலைவில் முடிவடைகின்றன. ஒரு தனித்த, புள்ளி எதிர் மின்துகளைப் பொருத்தவரை அவை முடிவிலாத் தொலைவில் தொடங்கி அம்மின்துகளில் முடிவடைகின்றன.

- மின்புலக் கோட்டிற்கு ஒரு புள்ளியில் வரையப்படும் தொடுகோட்டின் திசையில் அப்புள்ளியின் மின்புல வெக்டர் அமையும் [படம் 1.10]



படம் 1.10 புள்ளி P இல் மின்புலம்

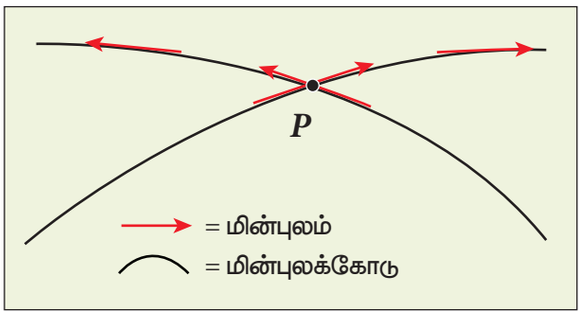
- எந்தவொரு பகுதியில் மின்புலத்தின் செறிவு அதிகமாக உள்ளதோ அங்கு மின்புலக் கோடுகள் நெருக்கமாகவும், எங்கு மின்புலத்தின் செறிவு குறைவாக உள்ளதோ அங்கு அவை இடைவெளி விட்டும் காணப்படுகின்றன. அதாவது, குறிப்பிட்டவொரு பரப்பிற்கு செங்குத்தான திசையில், அப்பரப்பைக் கடக்கும் மின்புலக் கோடுகளின் எண்ணிக்கை அவ்விடத்திலுள்ள மின்புலத்தின் எண்மதிப்புக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும் [படம் 1.11]



படம் 1.11 பரப்பு B ஐ விட பரப்பு A இல் மின்புலம் அதிகம்

ஒரு புள்ளி நேர் மின்துகளிலிருந்து வெளியேறிச் செல்லும் மின்புலக்கோடுகள் படம் 1.11 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. மின்துகளிலிருந்து தொலைவு அதிகரிக்கும்போது மின்புலத்தின் வலிமை குறையும் $\left(\because |\vec{E}| \propto \frac{1}{r^2}\right)$. எனவே, பரப்பு B உள்ள இடத்தைவிட பரப்பு A உள்ள இடத்தில் மின்புலம் அதிகம். ஆகவே, பரப்பு B ஐக் கடக்கும் கோடுகளின் எண்ணிக்கையை விட பரப்பு A ஐக் கடக்கும் கோடுகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது. பரப்பு B இல் கோடுகள் இடைவெளி விட்டும் பரப்பு A இல் அவை நெருக்கமாகவும் உள்ளதைக் கவனிக்கவும்.

- இரு மின்புலக் கோடுகள் ஒன்றையொன்று வெட்டிக் கொள்வதில்லை. அவ்வாறு வெட்டிக் கொண்டால், ஒரே புள்ளியில் இருவேறு மின்புல வெக்டர்கள் உள்ள நிலை ஏற்படும் (படம் 1.12).



படம் 1.12 இருமின்புலக்கோடுகள் ஒன்றையொன்று வெட்டிக் கொள்வதேயில்லை

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 18 23-12-2022 17:26:19